

Modélisation des flux et stocks matière-énergie du secteur de l'armement en France post-Guerre Froide avec le modèle dymemds et les séries historiques de stocks d'équipement de l'armée française

Albert Bouffange

12 août 2026

Résumé

Ce document méthodologique présente un travail de modélisation des flux de matière et d'énergie (métabolisme) du secteur militaire français après la Guerre Froide. Le but est de quantifier la contraction biophysique associée à la réduction du format des armées et à la baisse de production d'armements. J'utilise une base de données sur les stocks des armées françaises au grain des types d'équipements précis appelée rDMC, et j'implémente un secteur militaire dans le modèle DyMEMDS qui permet de lier facilement les stocks aux consommations matière et énergie. Il a deux avantages principaux : ses boucles internes qui permettent de compenser d'éventuelles données manquantes, et ses fichiers de données qui synthétisent l'état de la connaissance sur les intensités matière et énergie de technologies variées. Les résultats permettent de confirmer la contraction métabolique sectorielle, malgré l'intensification technologique et le renouvellement partiel de certaines séries.

1 Contexte et objectif de la modélisation

1.1 Le besoin de modélisation

Dans le cadre d'un travail de recherche sur l'économie politique des réductions sectorielles volontaires, je cherche à objectiver la base biophysique du secteur militaire en France après la Guerre Froide. L'armement est souvent le seul secteur absent des bases de données matière et énergie, par exemple les *world energy balances* de l'IEA ; il est donc nécessaire de passer par une étape de modélisation si l'on veut disposer d'ordres de grandeur et de tendances sur le métabolisme sectoriel.

1.2 La base de données rDMC

Le point de départ pour ce travail de modélisation biophysique est une base de données de séries historiques de stock d'équipement militaire appelée rDMC¹ (GANNON 2023). C'est un dérivé de la base payante de l'IISS, qui compile les informations publiées publiquement par les pays sur leurs forces armées ; pour un membre de l'OTAN comme la France, les statistiques sont par nature plutôt complètes et détaillées (sauf domaines type balistique nucléaire, etc). rDMC est à ma connaissance l'unique source disponible en libre accès et sous format compatible avec le traitement de données.

Les données telles que disponibles dans rDMC demandent beaucoup de nettoyage pour être utilisées à l'échelle de l'unité d'équipement (la documentation le précise) à cause de la variation des appellations de matériel. Le code R utilisé pour préparer la base est disponible avec cet article et comprend : homogénéisation des étiquettes, modification de séries erronées ou manquantes, interpolation de données absentes et avant/après l'intervalle [1985 – 2005] pour éviter les sauts artificiels au début de la série dans *dymemds*.

Tous les types d'équipements ne sont pas renseignés de manière exhaustive. Pour le cas de la France, voici à quoi ressemblent les données brutes pour les catégories de la base : Et voici les données nettoyées et re-étiquetées des catégories

FIGURE 1 – Données de la base rDMC

retenues :

FIGURE 2 – Données rDMC utilisées pour la modélisation

1. <https://www.militarycapabilities.com/>

1.3 Le modèle Dymemds

Pour passer des stocks de matériels aux flux de matière et énergie sans disposer de toute l'information pertinente sur les intensités de chaque équipement, je m'appuie sur le modèle DyMEMDS décrit par LE BOULZEC et al. (2022). Cela permet donc de disposer d'un modèle déjà complet sur lequel se brancher et mimer des boucles d'autres secteurs industriels au besoin.

DyMEMDS est un modèle fonctionnant sur le logiciel Vensim, qui recrée les dynamiques de déploiement de stocks d'infrastructures et d'équipements dans l'économie, et qui en déduit la demande en matières premières et énergie directe et embarquée le long de la chaîne de production. La brique de base est celle des « unités technologiques » (TU) qui sont dans les faits hétérogènes en niveau de détail : il y a quatre TU pour tous les types de *Light Vehicle* ("LV-ICV", "LV-Hyb", "LV-PHEV", "LV-BEV"), mais une TU pour « Residential », ou « CivilEngineering », ou « service ». DyMEMDS comporte plusieurs boucles de modélisation, par exemple pour l'évolution du stock d'une TU donnée pour un pays donné, et compile également l'état de l'art des connaissances sur les intensités en matières premières et énergie incorporée des différentes TU.

1.4 Objectif

L'objectif est d'intégrer un secteur militaire dans dymemds en tirant profit de la séries historiques de stocks détaillées dont on dispose, pour modéliser le métabolisme sectoriel de l'armement en prenant en compte les renouvellements générationnels au niveau le plus fin. Cela permet par exemple de mettre en balance la réduction des séries avec l'intensification technologique des équipements produits, pour vérifier si le métabolisme sectoriel s'est effectivement réduit ou pas.

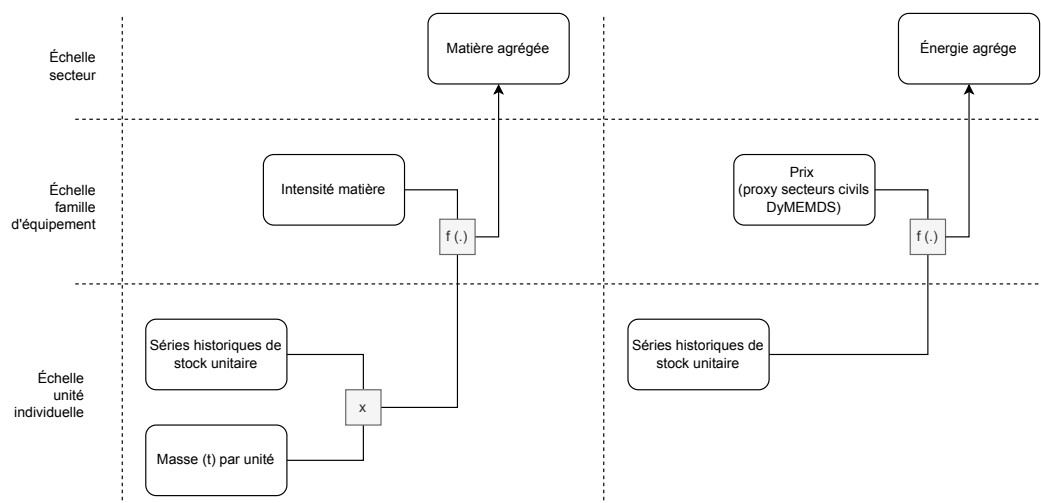


FIGURE 3 – Principe de l'intégration dans Dymemds à partir des séries de stocks

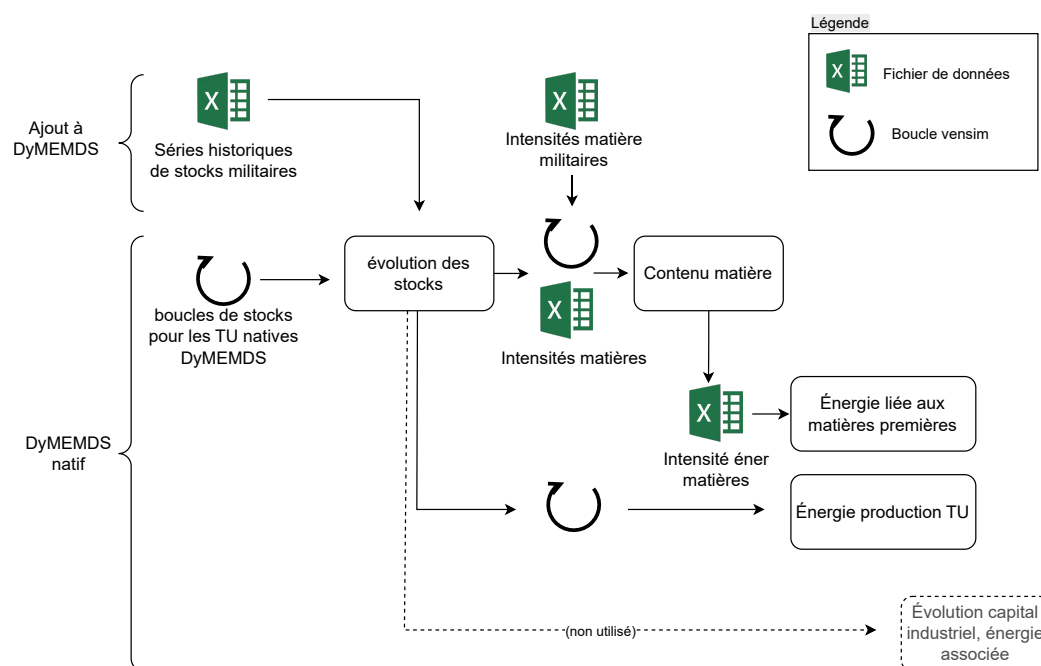


FIGURE 4 – Fonctionnement du modèle et de l'intégration des TU militaires

2 Modélisation

2.1 Subscripts vensim

Concrètement la première étape est de créer les TU qui vont composer notre secteur militaire.

On crée un ensemble de TU nommé MilitaryType, et des ensembles de TU par familles (Vensim interdit les ensembles d'ensembles).

	MilitaryHelicopters	MilitaryArmoured	MilitarySubmarines	...
MilitaryType	MilitaryHelicopterPuma . . .	. . .	. . .	. . .

FIGURE 5 – Définition des TU militaires

2.2 Appel des stocks et gestion de la boucle native dymemds

- StockTU décrit le stock d'une TU donnée. On définit le stock des TU militaires françaises par l'appel du fichier csv, et on assigne 0 pour tous les autres pays

```
StockTUMilitaryUnit[France,MilitaryTypeUnit]=
GET DIRECT LOOKUPS('StocksMilitaryMods.xlsx','Stocks','1','D2')
```

```
StockTUMilitaryUnit[CountriesNotFrance,MilitaryTypeUnit](
[(1900,0)-(2100,1)],(1900,0),(2100,0))
```

2.3 Boucle matière

On déclare ensuite à DyMEMDS comment calculer la valeur les variables centrales du modèle pour ces nouvelles TU. Ces variables centrales sont appelées par le modèle dans tous les noeuds importants de calcul en aval :

- RMIntensity(t/TU) décrit pour chaque catégorie de matière première le contenu pour une unité de TU. On la définit pour les TU militaires comme le produit entre l'intensité en pourcentage et la masse de chaque unité.

```
"RMIntensityMilitaryUnit(t/TU)"[RMA11,MilitaryTypeUnit]=
"RMIntensityMilitaryUnitPct(pct)"[RMA11,MilitaryTypeUnit]
* "MassUnitMilitaryUnit(t/TU)"[MilitaryTypeUnit] / 100
```

- |
- FlowRMTUPrimary décrit les flux de matières associés à la production de TU neuves (primaires)

$$\begin{aligned} & \text{"FlowRMTUPrimaryMilitaryUnit(t/yr)"}[\text{Country}, \text{RMA11}, \text{MilitaryTypeUnit}] = \\ & \text{"FlowNewTUMilitaryUnit(/yr)"}[\text{Country}, \text{MilitaryTypeUnit}] \\ & * \text{"RMIntensityMilitaryUnit(t/TU)"}[\text{RMA11}, \text{MilitaryTypeUnit}] \\ & * (1 - \text{RecyclingRateRM}[\text{RMA11}](\text{Time}) * \text{CorrecRR}) \end{aligned}$$
- FlowRMTURecy décrit les flux de matières incorporées dans les unités recyclées

$$\begin{aligned} & \text{"FlowRMTURecyMilitaryUnit(t/yr)"}[\text{Country}, \text{RMA11}, \text{MilitaryTypeUnit}] = \\ & \text{"FlowNewTUMilitaryUnit(/yr)"}[\text{Country}, \text{MilitaryTypeUnit}] \\ & * \text{"RMIntensityMilitaryUnit(t/TU)"}[\text{RMA11}, \text{MilitaryTypeUnit}] \\ & * \text{RecyclingRateRM}[\text{RMA11}](\text{Time}) * \text{CorrecRR} \end{aligned}$$
- FlowRMTUEoL décrit les flux de matières des TU en fin de vie (End of Life)

$$\begin{aligned} & \text{"FlowRMTUEoLMilitaryUnit(t/yr)"}[\text{Country}, \text{RMA11}, \text{MilitaryTypeUnit}] = \\ & \text{"FlowEoLTUMilitaryUnit(/yr)"}[\text{Country}, \text{MilitaryTypeUnit}] \\ & * \text{"RMIntensityMilitaryUnit(t/TU)"}[\text{RMA11}, \text{MilitaryTypeUnit}] \\ & * \text{RecyclingRateRM}[\text{RMA11}](\text{Time}) * \text{CorrecRR} \\ & * \text{CollectingRateMilitaryTypeUnit}[\text{MilitaryTypeUnit}] \end{aligned}$$
- FlowRMTULost décrit les flux de matières perdues sur la fraction non recyclée des TU

$$\begin{aligned} & \text{"FlowRMTULostMilitaryUnit(t/yr)"}[\text{Country}, \text{RMA11}, \text{MilitaryTypeUnit}] = \\ & \text{"FlowEoLTUMilitaryUnit(/yr)"}[\text{Country}, \text{MilitaryTypeUnit}] \\ & * \text{"RMIntensityMilitaryUnit(t/TU)"}[\text{RMA11}, \text{MilitaryTypeUnit}] \\ & * (1 - \text{RecyclingRateRM}[\text{RMA11}](\text{Time}) * \text{CorrecRR}) \\ & * \text{CollectingRateMilitaryTypeUnit}[\text{MilitaryTypeUnit}] \end{aligned}$$

2.4 Boucle énergie

Le calcul de l'énergie nécessaire à la production des TU passe par le prix des TU dans DyMEMDS. Il est impossible d'avoir des prix fiables au niveau des unités, contrairement à leur tonnage utilisé précédemment. On les définit donc au niveau des familles d'équipements, et en utilisant les valeurs déjà présentes dans DyMEMDS. C'est une forte simplification.

$$\begin{aligned} & \text{"PriceRef(1998\$/TU)"}[\text{MilitaryAircrafts}, \text{Country}] = \\ & \text{"PriceRef(1998\$/TU)"}[\text{Aircarft}, \text{Country}] * 0.201 \sim \sim | \\ & \text{"PriceRef(1998\$/TU)"}[\text{MilitaryHelicopters}, \text{Country}] = \\ & \text{"PriceRef(1998\$/TU)"}[\text{Aircarft}, \text{Country}] * 0.034 \sim \sim | \\ & \text{"PriceRef(1998\$/TU)"}[\text{MilitaryArmoured}, \text{Country}] = \end{aligned}$$

```

"PriceRef(1998$/TU)"["HV-ICV",Country]*11.35 ~~|
"PriceRef(1998$/TU)"[MilitaryPatrol,Country]=
"PriceRef(1998$/TU)"[vessel,Country]*0.091 ~~|
"PriceRef(1998$/TU)"[MilitaryPrincipalSurface,Country]=
"PriceRef(1998$/TU)"[vessel,Country]*1.58 ~~|
"PriceRef(1998$/TU)"[MilitarySubmarines,Country]=
"PriceRef(1998$/TU)"[vessel,Country]*4.95
|

```

De là découlent deux variables importantes :

— EmbTU définit l'énergie incorporée le long de la chaîne industrielle

```

"EmbTU(MJ/TU)"[Country,EmbTU]=

```

```

"PriceRef(1998$/TU)"[EmbTU,Country]*"aFPIndLOCAL(MJ/$)"[Country]

```

— ERMTU définit l'énergie liée au contenu matière

```

ERMTU[Country,RMA11,TechoUnitextend]=

```

```

(FlowRMTUPrimary[Country,RMA11,TechoUnitextend]*"RMPPrimary-Energy(GJ/t)"[RMA11]
*"RMRecycl-Energy(GJ/t)"[RMA11])/1e+06 ~~|

```

3 Résultats

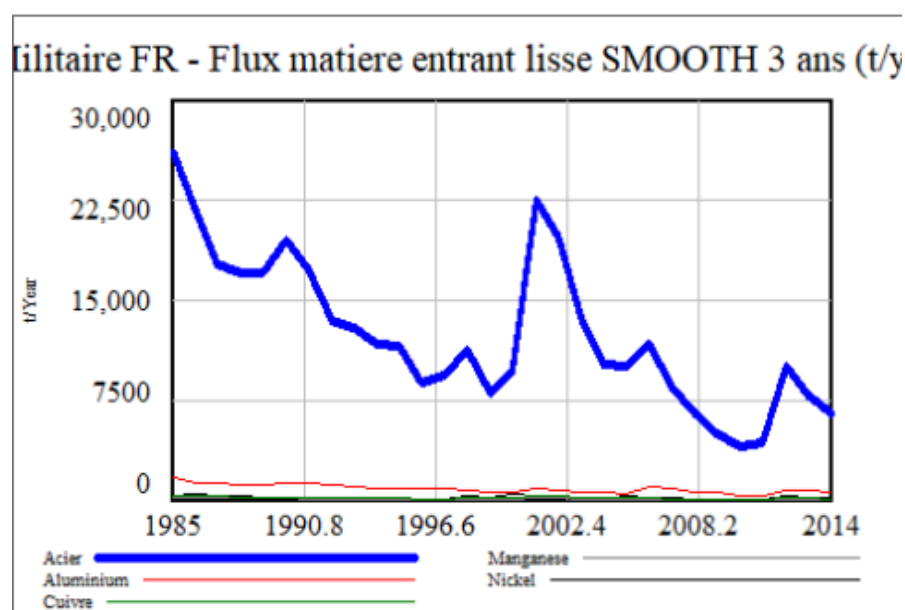


FIGURE 6 – Flux de matières entrants du secteur militaire modélisé par Dymemds

Tendances : semblent bonnes.

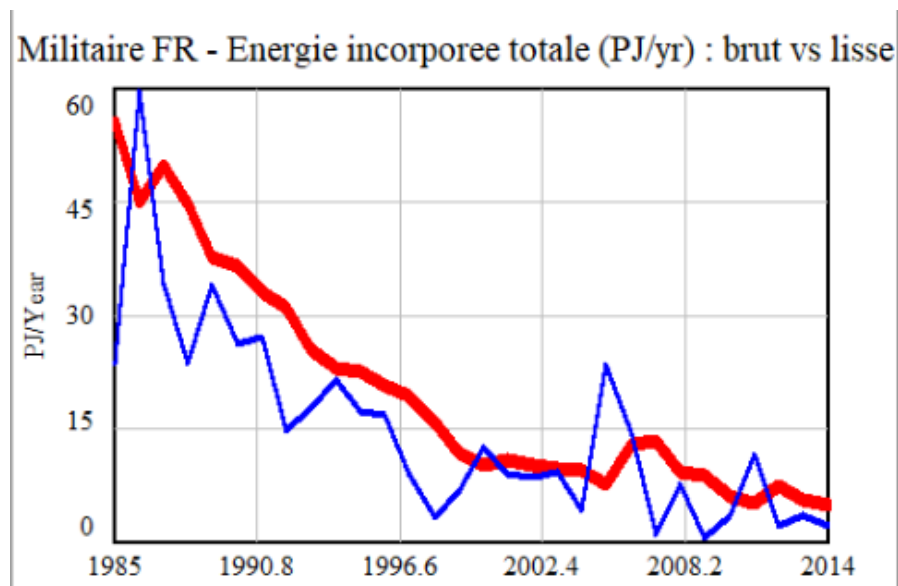


FIGURE 7 – Flux d'énergie incorporée à la production du secteur militaire modélisé par Dymemds

Ordres de grandeur : flux trop petits pour l'instant par rapport à ce qu'on peut attendre de la taille économique de l'industrie de défense. Il faut ajuster en estimant quel pourcentage des armées on estime capter actuellement + ajouter les exportations potentielles.

4 Améliorations / pistes restantes

- ajouter d'autres secteurs aux séries de données correctes : artillerie, amphibie etc
- variation de l'intensité matière en fonction du temps (intensification technologique)
- amélioration de la boucle prix-énergie avec des prix / tonne par génération-type induits de modèles référence dont on connaît le prix
- lisser les entrées matière/énergie sur 5 ans en arrière pour mieux représenter le processus de production
- passer de ce métabolisme des armées à celui du secteur de l'armement :
 1. estimation de la part des autres secteurs des armées manquants
 2. multiplier par la part des exportations dans le chiffre d'affaire
 3. comparer au titre V des dépenses d'équipements, ou Military1 de Dymemds

- explorer la boucle de capacités industrielles pour estimer la destruction de capital productif

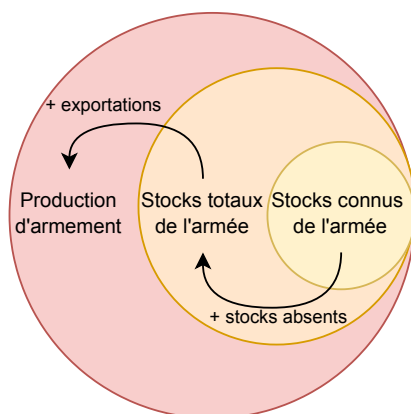


FIGURE 8 – Périmètre modélisé *vs* périmètre total du secteur de l'armement